Objektorientiert programmieren

Konzept für den Kompetenznachweis des Moduls 320 **gelb = noch offen, in Bearbeitung**

Als Grundlage für diesen Kompetenznachweis dient das Kompetenzraster. Das Ziel ist es, dass die Lernenden die aufgeführte Kompetenz für die verschiedenen Handlungsziele ausweisen können. Die Komplexität der beschriebenen Kompetenzen erhöht sich in ihrer Vollständigkeit und Komplexität von Spalte 1 zur Spalte 4.

Nachweis einer Kompetenz: Der einzelne Lernende hat die beschriebenen Kompetenzen im Verlaufe des Moduls nachzuweisen. Ist die entsprechende Kompetenz nachgewiesen worden, so wird dies durch das Visum des Coachs und des Lernenden im dazugehörigen Feld bestätigt.
Bewertet wird grundsätzlich nur die vom Lernenden erbrachte Eigenleistung. Fremde Quellen sind zu kennzeichnen und zu kommentieren.

Notengebung: Für eine Note 4 (bestanden) sind alle Handlungsziele der Spalte A nachzuweisen. **Nachdem** die Note 4 sichergestellt ist, kann mit dem Nachweis von zusätzlichen Kompetenzen entsprechend eine höhere Note erreicht werden.
Fehlen in einer Zeile alle Kompetenzen, wird ein Abzug von -0.75 berechnet.

Folgende Formen sind für den Nachweis einer Kompetenz denkbar, bzw. gefordert:

- **Multiple-Choice-Nachweis (Einzelbewertung)**
  Die rot markierten Kompetenzfelder () **müssen** mit einer Prüfung abgelegt werden. Erlaubte Unterlagen: eigenes ePortfolio.
- **Aufträge (Einzelbewertung)**
  Die blau markierten Kompetenzfelder () **müssen** mit einem konkreten Auftrag abgelegt werden. Erlaubte Unterlagen: eigenes ePortfolio.
- **-> evtl eine Prüfung, um die Themen bis Niveau 2 zu prüfen??**
- **Konkretes Produkt, konkrete Beispiele (Einzelbewertung)**
  Der Lernende zeigt und kommentiert die Kompetenz in Form eines entsprechenden eigenen Produkts (Programm, Dokumentation, erstelltes Diagramm, usw.). Fremder Code wird nur mit Begründung und eigener Erklärung berücksichtigt. Die Spalten 3 und 4 müssen in jeweils voneinander unabhängigen (Teil-)Projekten nachgewiesen werden.
- **Bericht**
  Der Lernende hält seine Erkenntnisse in einem selbst erstellten Bericht fest und kommentiert es anhand eines Fachgespräches.

Der persönliche Lernfortschritt und die eingebrachten Nachweise sind ...

- in einem **ePortfolio** zu *sammeln*, zu *strukturieren* und *zugänglich* zu machen. Das ePortfolio darf für die Prüfungen und die Aufträge verwendet werden.
- im **Kompetenzjournal** festzuhalten.
- vorausschauend zu **planen mit einem geeigneten Planungswerkzeug** (siehe Zeitbedarf).

Ohne diese Protokollierung kann ein Nachweis nicht gewährt werden.

Unterlagen: Zu den Themenfeldern gibt es u.a. Merkblätter / Skript, sowie Anleitungen im MiroBoard.

Kompetenznachweis 1.0. Entwurf
Objektorientiert programmieren

Kompetenzraster für das Modul 320 **Name:**_____

Handlungsziel	Niveau 1 4.0	Niveau 2 4.5	Niveau 3 5.0	Niveau 4 6.0
M Objektorientiertes Design erstellen und modellieren (mittels UML)	*Hz* *	*Hz* **	*Hz* **	*Hz* ***
	Ich kann den Aufbau von Klassen aufgrund vorhandener Beschreibungen interpretieren und erklären. (UML Klassendiagramm Notation, HAT-Beziehungen)	Ich kann die Delegation mittels UML interpretieren. (statische vs. Dynamische Darstellung mit Klassendiagramm / Seq. Diagramm). Ich kann eine Vererbungshierarchie interpretieren.	Ich kann die Vererbung mittels UML Klassendiagramme darstellen.	Abstraktionen (Interfaces, abstrakte Klassen) können mit den notwendigen UML Artefakten abgebildet werden. Delegation kann mit einem sinnvollen UML Diagramm dargestellt werden.
D Objektorientiert implementieren (Fokus Delegation)	*Hz* *	*Hz* **	*Hz* **	*Hz* ***
	Ich kann Klassen unter der Verwendung von Konstruktoren und Methoden definieren und Objekte instanziieren. Die Objekte können miteinander kommunizieren (Aufruf Methode, Parameterübergabe…)	Ich kann anhand eines Sequenzdiagrammes die Delegation implementieren. Ich kann ein- und zweiseitige Beziehungen gemäss dem statischen Entwurf implementieren.	Ich kann anhand einer Beschreibung die Delegation sinnvoll einsetzen. (z.Bsp. für die Trennung von Benutzerschnittstelle und Logik). Ich kenne das Konzept der Exceptions und kann diese in meinem Code aufzeigen (z.Bsp. um fehlerhafte Eingaben abzufangen).	Die eigene Aufgabenstellung zeigt die Verwendung von Delegation (z.Bsp. indem es eine klare Trennung zwischen Benutzerschnittstelle und Logik gibt).
V Objektorientiert implementieren (Fokus Vererbung / Interfaces)	*Hz* **	*Hz* **	*Hz* **	*Hz* ***
	Ich kann eine einfache Vererbung implementieren (simple Hierarchie). Ich kann eigene Klassen unter Nutzung von Interfaces und abstrakten Klassen aus Bibliotheken implementieren. (z.B. AbstractList, Comparator, Comparable)	Ich kann anhand eines Diagrammes die Vererbungshierarchie implementieren. Ich kann dabei auch Sub-Klassen mit Methoden ergänzen oder diese überschreiben. Ich kenne den Unterschied zwischen Überladen und Überschreiben.	Ich kann eigene Klassen und Interfaces gem. einer Beschreibung / Entwurf implementieren. Ich verstehe das Konzept des Polymorphismus und kann es in meinem Code-Beispiel aufzeigen.	Die eigene Aufgabenstellung demonstriert die Verwendung von Vererbung oder den Einsatz von Interfaces für eine komplexe Problemstellung. Polymorphie wird angewendet. (evtl. mit Einsatz eines DesignPatterns)
Q Qualitätssicherung, Testing, Dokumentation	*Hz* *	*Hz 6* *	*Hz* **	*Hz* ***
	Ich kenne Code Konventionen und kann den Quellcode dementsprechend implementieren. Ich kann erklären, wozu ein Software-Dokumentationswerkzeug dient (JavaDoc) und wie man es erstellt. Basictest m319?	Mein Code verwendet ein Software-Dokumentationswerkzeug (JavaDoc). Mein Code ist kommentiert und entspricht den Code-Konventionen. (TBZ-Konventionen)	Ich kann fremden Code in einer Code-Reviewsitzung auf dessen Qualität überprüfen. Ich kann Code mit vorgegebenen, automatisierten Tests (junit) überprüfen.	Ich kann die Kommentare in einer Software hinterfragen und Vorschläge zur Verbesserung machen. (z.B. Vermeiden von Kommentaren durch bessere Struktur, anwenden von Clean-Code Regeln)

Hz = Referenz Handlungsziele, Sterne = Schwierigkeitsgrad

Unterstützender Fragenkatalog zu den Kompetenzfeldern -- kommt noch!!!

KF	**Fragen** *(Sind nicht abschliessend und können jederzeit angepasst werden! Als KN sind konkrete Beispiele erwünscht!)*	**Check**
M1	• Wozu wird ein Struktogramm eingesetzt? • Was bedeuten die einzelnen Symbole (Elemente)? • Wie wird der (Programm-/Daten-) Fluss dargestellt? Welches sind die nacheinander auszuführende Anweisungen? • Wie werden Verzweigungen (Einseitig, zweiseitig, mehrfach verschachtelt , Fallunterscheidung (mehrfach II)) im Struktogramm dargestellt? • Funktionsweise ersichtlich anhand von zwei konkreten Beispielen mit Bedingungen...	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
M2	• Wie werden Wiederholungen / Schleifen (fuss-, kopfgesteuerte) im Struktogramm dargestellt? • Wie wird ein Struktogramm gezeichnet, wenn irgendwo aus der Mitte eine Wiederholung frühzeitig beendet wird? • Wie werden zählende Wiederholungen / Schleifen im Struktogramm dargestellt?	[ ] [ ] [ ]
M3	• Ist eine konkrete, eigene Aufgabenstellung mit mehreren Verschachtelungen der grundlegenden Kontrollstrukturen (S1, S2) im Struktogramm abgebildet / gezeichnet? • Kann der Ablauf der Aufgabenstellung korrekt erklärt werden? • Funktionsweise ersichtlich anhand von konkreten Beispielen mit Variablen und Bedingungen (<, =, >, ...)	[ ] [ ] [ ]
M4	• Sind Zweck und Darstellung von Abstraktion (Standard-Funktionen) bekannt? • Haben die (mind. 2) eigenen, konkreten Aufgabenstellung verschachtelte Strukturen dargestellt? • Ist die Aufgabenstellung vorzugsweise mit den andern Kompetenzfeldern D4, I4 und T4 kombiniert? (Struktogramm stimmt mit dem Programmcode überein!) • Ist die zentrale Logik, der Ablauf der Aufgabenstellung im Struktogramm abgebildet?	[ ] [ ] [ ] [ ]

Name:_____

Unterstützender Fragenkatalog zu den Kompetenzfeldern

KF	**Fragen** *(Sind nicht abschliessend und können jederzeit angepasst werden! Als KN sind konkrete Beispiele erwünscht!)*	Check
D1	• Was ist der Unterschied zwischen Konstanten und Variablen? Wie werden diese definiert (deklariert)? • Was bedeuten die Begriffe Deklaration und Initialisierung bei Variablen genau? • Wie viel Platz benötigt ein bestimmter Standarddatentyp im Speicher? Welche Datentypen unterstützt ihre eingesetzte Programmiersprache standartmässig? • Wie bestimme ich die kleinsten oder grössten Werte, die in einem bestimmten Standarddatentyp noch speicherbar ist?	[ ] [ ] [ ] [ ]
D2	• Was verstehen sie unter Typenkonversion beim Programmieren? • Wozu ist Typenkonversion notwendig? Beispiel? • Welche Regeln werden angewendet bei der praktischen Typenkonversion? Beispiele für Runden, Abschneiden, Trimmen, Fehler, ... • Was verstehen sie unter Gültigkeitsbereich einer Variable (oder einer Konstante)? • Wie werden unterschiedliche Gültigkeitsbereiche für Variablen definiert? Beispiele?	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
D3	• Kennen sie alle nummerischen und logischen Datentypen? • Korrekte Deklarierung, Initialisierung und Anwendung von Variablen mit allen nummerischen und logischen Datentypen. • Wie wird die „explizite Datentypendeklaration“ in PowerShell eingeschaltet, um versehentliche Typenkonversion zu vermeiden?	[ ] [ ] [ ]
D4	• Ist die Aufgabenstellung Niveau-4-gerecht? • Wozu sind String Datentypen zu verwenden, wozu nicht? • Korrekte Deklarierung, Initialisierung und Anwendung von String-Variablen. • Wurden Standard-Funktionen zur String-Manipulation verwendet? • Werden die verwendeten Variablen (für im Script verwendete Daten) im Programm zentral deklariert und der Verwendungszweck kommentiert? (Variablenliste / Datenliste)	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Unterstützender Fragenkatalog zu den Kompetenzfeldern

KF	Fragen *(Sind nicht abschliessend und können jederzeit angepasst werden! Als KN sind konkrete Beispiele erwünscht!)*	Check
V1	**Folgende Belege sind als einfache Programme realisiert:** • Alle Kontrollstrukturen aus S1 (Entscheidungen) und S2 (Wiederholungen) sind jeweils im Programm umgesetzt. • Durch geeignete Bedingungen und Datenwerten sind die Kontrollstrukturen steuerbar. • Wie werden die Mathematischen Grundoperationen (+ - * / % ++ -- += -= *= /=) syntaktisch korrekt programmiert? • Die Berechnungen sind mittels Variablenwerte umgesetzt!	[ ] [ ] [ ] [ ]
V2	**Folgende Belege sind als einfache Programme realisiert:** • Die Beispiele mit verschachtelten Kontrollstrukturen sind jeweils im Programm umgesetzt. • Durch geeignete Bedingungen, Datenwerte und Laufvariablen sind die Kontrollstrukturen steuerbar. • Sind die Programmzeilen gemäss Kontrollstruktur richtig eingerückt?	[ ] [ ] [ ]
V3	• Sind mind. zwei Programme gemäss S3 und D3 umgesetzt, sauber strukturiert (EVA) und kommentiert? • Sind die Programme mit einem Kommentar-Header versehen? • Werden die verwendeten Variablen (für im Script verwendete Daten) im Programm zentral deklariert und deren Verwendungszweck kommentiert? (Variablenliste / Datenliste) • Sind alle Programmabschnitte mit einem Kommentar übertitelt und spezielle Programmzeilen speziell kommentiert? • Beschreibt der Kommentar das WARUM (nicht das WIE und WAS, welches schon aus dem Programmcode zu lesen ist)?	[ ] [ ] [ ] [ ]
V4	• Sind die Aufgabenstellungen Niveau-4-gerecht? (Eingabe von verschiedenen Daten, Umsetzung einer sinnvollen Logik mit verschachtelten Strukturen, Ausgabe von verarbeiteten Daten) • Hat es eine Niveau-Steigerung *oder* unterschiedliche Schwerpunkte bei den Aufgabenstellungen? • Sind die Aufgabenstellungen mit den andern Kompetenzfeldern D4 und T4 kombiniert? • Ist die zentrale Logik der Aufgabenstellungen in einem Struktogramm (S4) abgebildet? • Sind die praxistauglichen Guidelines angewendet (Kommentar, Einrücken, Formatierung des Codes)? • Sind zu den verwendeten Datentypen Standartfunktionen eingesetzt worden (Variation innerhalb der Aufgaben)?	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Name:_____

Unterstützender Fragenkatalog zu den Kompetenzfeldern

KF	**Fragen** *(Sind nicht abschliessend und können jederzeit angepasst werden! Als KN sind konkrete Beispiele erwünscht!)*	Check
Q1	• Welche Entwicklungsumgebung (IDE) habe ich zum Programmieren gewählt? Bedienung? Einstellungen? Stärken? Schwächen? • Wie unterstützt die IDE das Debugging? Haltepunkte? Einzelschrittausführung? • Wie werden die Variableninhalte im Haltemodus angezeigt? • Eine einfache Schleifenstruktur kann mit dem Debugger auf ihre richtige Ausführung untersucht werden! (Anfangs- bis Abbruchbedingung)	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Q2	• Was ist der Unterschied zwischen Syntax- und Laufzeitfehler? • Wie werden die Fehler in der IDE angezeigt? (Syntax-, Laufzeitfehler) • Welche Hinweise geben die Fehlermeldungen zur Fehlerbehebung? (Syntax-, Laufzeitfehler)	[ ] [ ] [ ]
Q3	• Welche Bestandteile weisst ein Testprotokoll auf? • Wie ist ein Testfall (Spalten) aufgebaut? • Wurde das Protokoll von einer Drittperson ausgeführt? • Wurde das Testergebnis (Erfolgreich / Mängel) klar dokumentiert? • Welche Angaben / Ergebnisse sind nötig, um einen Testabschluss korrekt auszuführen (Sign off)?	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Q4	• Sind mind. zwei Aufgabenstellungen mittels eines Testprotokolls auf deren Qualität getestet? • Ist die Aufgabenstellung mit den andern Kompetenzfeldern S4, D4 und I4 kombiniert? • Wozu bildet man Testgruppen in einem Testprotokoll? • Ist die Abdeckung (geeignete Feinmaschigkeit) der Eingaben und der möglichen Ausgaben genügend? • Sind die Angaben (Setup / nötige Eingaben / erwartete Ausgaben) der Testfälle konkret angegeben?	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]